

第二章: P72: 1、2、5、6、7、8、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22

补充题:

1.试修改下面生产者-消费者问题解法中的错误: (必做)

producer:	consumer:
begin	begin
repeat	repeat
...	wait(mutex);
produce an item in nextp;	wait(empty);
wait(mutex);	nextc:=buffer(out);
wait(full);	out:=out+1;
buffer(in):=nextp;	signal(mutex);
signal(mutex);	consumer item in nextc;
until false;	until false;
end	end

2.某机场的入口有 1 条通道,该通道有 3 名证件查验员,再往里是一个安检室,内有 5 名安检员。安检室可容纳五人等待(另有五人正在被检查)。入场者可让任意一名证件查验员检查,在证件查验员核对正确并放行后进入安检室等待并被检验,安检员放行后进入机场。证件查验员无人时休息,来人时被来人唤醒,查验来人证件后,确认安检室有空位后让来人入安检室。安检员无人时休息,直到被来人唤醒,检查完来人后放行来人入机场。请用信号量机制实现上述过程中的同步和互斥。(选做)

